

DELEGATE (DELEGAȚI)

Delegații în C# sunt similari cu pointerii către funcții, în C sau C++. Un delegat este o variabilă de tip referință care deține referința către o metodă. Referința poate fi schimbată în timpul execuției.

Delegații sunt folosiți în special pentru implementarea evenimentelor și a metodelor de tip callback. Toți delegații sunt derivați implicit din clasa System.Delegate.

Declarația unui delegat determină metodele care pot fi referite de delegat. Un delegat poate referi o metodă care are aceeași semnătură ca și delegatul.

Odată ce un tip de delegat este declarat, trebuie creat un obiect delegat cu cuvântul cheie new și asociat cu o metodă specifică. Când se creează un delegat, argumentul transmis expresiei new este scris similar cu un apel de metodă, dar fără argumentele metodei.

```
using System;

//DECLARARE DELEGATE
delegate int CalculeazaNumar(int n);

namespace TestareEventDelegate
{
    class Program
    {
        static int num = 10;

        public static int AddNum(int p)
        {
            num += p;
            return num;
        }

        public static int MultNum(int q)
        {
            num *= q;
            return num;
        }

        public static int getNum()
        {
            return num;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            //CREAREA INSTANTELOR DELEGATE
            CalculeazaNumar cn1 = new CalculeazaNumar(AddNum);
            CalculeazaNumar cn2 = new CalculeazaNumar(MultNum);

            //APELAREA METODELOR FOLOSIN OBIECTE DELEGATE
            cn1(20);
            Console.WriteLine("Valoare numar (add): {0}", getNum());
            cn2(20);
            Console.WriteLine("Valoare numar (mult): {0}", getNum());
        }
    }
}
```

EVENT (EVENIMENTE)

Evenimentele sunt acțiuni ale utilizatorului, cum ar fi apăsarea tastelor, click-urile, mișcările mouse-ului, etc., sau anumite întâmplări, cum ar fi notificările generate de sistem. Aplicațiile trebuie să răspundă la evenimente atunci când acestea au loc. Evenimentele sunt folosite pentru comunicația între procese.

Evenimentele sunt declarate și generate într-o clasă și asociate cu gestionarii de evenimente folosind delegați în aceeași clasă sau într-o altă clasă. Clasa care conține evenimentul este folosită pentru a “publica” (publish) evenimentul. Aceasta se numește clasa **publisher**. O altă clasă care acceptă acest eveniment se numește clasa **subscriber**. Evenimentele folosesc modelul **publisher-subscriber**.

Un publisher este un obiect care conține definiția evenimentului și delegatul. Asocierea eveniment-delegat este de asemenea definită în acest obiect. Un obiect al clasei publisher invocă evenimentul și acesta este notificat altor obiecte.

Un subscriber este un obiect care acceptă evenimentul și furnizează un gestionar de evenimente. Delegatul din clasa publisher invocă metoda (gestionarul de evenimente) clasei subscriber.

```
using System;

namespace TestareEventDelegate
{
    //DECLARARE DELEGATE
    public delegate string MyDelegate(string str);

    class Program
    {
        //DECLARE EVENIMENT
        event MyDelegate MyEvent;

        //CONSTRUCTOR
        public Program()
        {
            //MODALITATEA DE ATRIBUIRE A EVENIMENTULUI
            this.MyEvent += new MyDelegate(this.MesajUtilizator);
        }

        public string MesajUtilizator(string username)
        {
            return "Bine ai venit " + username;
        }

        static void Main(string[] args)
        {
            Program prg1 = new Program();
            string mesaj = prg1.MyEvent("UtilizatorPAW");
            Console.WriteLine(mesaj);
        }
    }
}
```